TEMA 06

Vectors a l'espai

TEMA 6 APARTAT 1 DE 2 · SECCIONS 1–3 · ≈ 3 MIN

Punts, components i operacions amb vectors

1. Localització dels punts a l'espai

Per localitzar punts a l'espai tridimensional s'utilitza un **sistema de referència cartesià** format per tres rectes perpendiculars entre si que s'anomenen **eixos de coordenades**, designats per x, y i z. Qualsevol punt de l'espai queda determinat per tres coordenades (x, y, z).

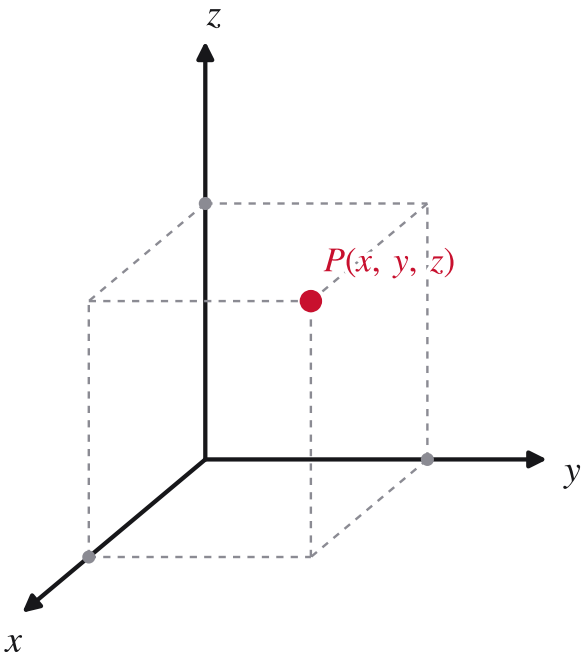


Figura 14. Sistema de coordenades cartesianes a l'espai: qualsevol punt P queda determinat per la terna (x, y, z).

2. Components d'un vector a l'espai

Definició: Els **components** d'un vector s'obtenen restant ordenadament les coordenades del seu extrem menys les del seu origen. Donats els punts $A(a_1, a_2, a_3)$ i $B(b_1, b_2, b_3)$, el vector AB té components:

$$AB = (b_1 - a_1,\ b_2 - a_2,\ b_3 - a_3)$$

Per definir un vector calen tres elements: **direcció**, **sentit** i **magnitud** (mòdul).

Si el vector AB té la mateixa longitud, direcció i sentit que un altre vector CD, es tracta de dos vectors **equipol·lents**. El conjunt de tots els vectors fixos equipol·lents s'anomena **vector lliure**.

2.1 Mòdul d'un vector

El mòdul d'un vector $v = (v_1, v_2, v_3)$ és la seva longitud:

$$|v| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

2.2 Vector unitari

El vector unitari en la direcció de v és aquell de mòdul 1:

$$\hat{u}_v = \frac{v}{|v|}$$

3. Operacions amb vectors

3.1 Suma de vectors

Donats $a = (a_1, a_2, a_3)$ i $b = (b_1, b_2, b_3)$, el seu vector suma és:

$$a + b = (a_1 + b_1,\ a_2 + b_2,\ a_3 + b_3)$$

La suma de vectors compleix les propietats següents:

- **Commutativa:** $a + b = b + a$
- **Associativa:** $a + (b + c) = (a + b) + c$
- **Element neutre:** el vector nul $0 = (0, 0, 0)$ compleix $a + 0 = a$
- **Element simètric:** cada vector a té un oposat $-a$ tal que $a + (-a) = 0$

3.2 Multiplicació d'un vector per un escalar

Donat $k \in \mathbb{R}$ i $a = (a_1, a_2, a_3)$:

$$k \cdot a = (ka_1,\ ka_2,\ ka_3)$$

Propietats:

- $k \cdot (a + b) = ka + kb$
- $1 \cdot a = a$
- $(k + h) \cdot a = ka + ha$
- $(k \cdot h) \cdot a = k\,(h \cdot a)$

TEMA 6 APARTAT 2 DE 2 · SECCIONS 4–6 · ≈ 2 MIN

Dependència lineal i producte escalar

4. Combinació lineal de vectors

Definició: Donat un conjunt de vectors v_1, v_2, v_3 d'un espai vectorial, s'anomena **combinació lineal** d'aquests vectors tota expressió de la forma

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 + \cdots$$

on $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \ldots \in \mathbb{R}$.

Un vector v és combinació lineal de v_1, v_2, v_3 si existeixen $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ que verifiquen l'expressió anterior.

5. Dependència i independència lineal de vectors

Els vectors v_1, v_2, v_3 són **linealment independents** si l'única solució de

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 = 0$$

és $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$. En cas contrari, és a dir, si existeix alguna solució amb algun $\lambda_i \neq 0$, els vectors són **linealment dependents** (un d'ells és combinació lineal dels altres).

6. Producte escalar de dos vectors

Definició: El **producte escalar** de dos vectors a i b és el nombre real

$$a \cdot b = |a|\,|b| \cos \alpha$$

on α és l'angle que formen els dos vectors. En components, si $a = (a_1, a_2, a_3)$ i $b = (b_1, b_2, b_3)$:

$$a \cdot b = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

6.1 Propietats geomètriques del producte escalar

La figura següent il·lustra les tres situacions principals:

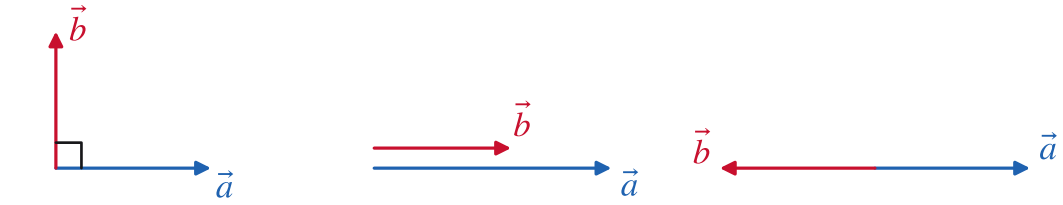


Figura 15. Interpretació geomètrica del producte escalar: perpendiculars ($\alpha = 90°$), paral·lels mateix sentit ($\alpha = 0°$) i paral·lels sentit contrari ($\alpha = 180°$).

Les propietats geomètriques principals del producte escalar són:

1. **Angle entre dos vectors:**

$$\cos \alpha = \frac{a \cdot b}{|a|\,|b|} \;\Rightarrow\; \alpha = \arccos\left(\frac{a \cdot b}{|a|\,|b|}\right)$$

2. **Vectors perpendiculars o ortogonals:** $a \perp b$ si i només si $a \cdot b = 0$.

TEMA 6 LABORATORI · ≈ 4 MIN

Laboratori interactiu

Activa el laboratori